



Administration Système

Module GINF35

- Administration Système
- Programmation système
- Programmation réseaux

Description du programme

- Annuaire électronique
- Dynamic Domain Name Server (DDNS)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Administration Windows 2003 Serveur
- Administration Unix(Linux)

Partie I

LE METIER D'ADMINISTRATEUR SYSTEME

I. Le métier de l'administrateur système

Dans un environnement professionnel où les communications - e-mail, téléphonie, etc. - et les applications informatiques jouent un rôle prépondérant, l'administrateur systèmes et réseaux est une personne clé.

En effet, dans une organisation (entreprise, association, administration), il est nécessaire de pouvoir initialiser de nouveaux services, installer de nouvelles stations raccordées au réseau, superviser l'état du réseau global et de chacun de ses sous ensembles, suivre de manière fine l'évolution des performances, évaluer et comparer diverses solutions, mettre fin à des situations anormales.

Dans une grande entreprise, ce poste est occupé par deux spécialistes distincts à la formation et au parcours spécifiques (administrateur système et administrateur réseau) . Mais dans une PME, ces deux fonctions sont souvent rassemblées. L'administrateur systèmes et réseaux est alors le bras droit opérationnel du responsable informatique car il assure le bon fonctionnement technique de l'ensemble du système d'information : réseaux et applications.

II. Missions et rôle

L'administrateur système est un **gestionnaire**, une personne chargée de **gérer un système informatique**. Il en est le responsable, que ce soit au niveau de sa sécurité, de son fonctionnement, de son exploitation ou de son évolution.

Un administrateur système peut avoir à gérer un réseau, une base de données, un système ou un serveur.

II. Missions et rôle (suite)

En étroite relation avec le responsable informatique de l'entreprise, il assume **quatre rôles distincts** :

- le conseil technique auprès de son responsable (qui l'amène à mener une veille technologique permanente),
- la mise en œuvre de nouveaux matériels et logiciels (et donc l'encadrement ponctuel de prestataires et de fournisseurs),
- la mise en place d'une politique sécurité qu'il fait appliquer,
- et enfin, la surveillance et l'administration quotidienne du système d'information.

III.Les tâches d'un Administrateur système

Ses tâches comprennent

- l'installation
- le paramétrage
- le maintien
- la mise à jour
- l'évolution
- la sauvegarde
- la restauration
- la planification
- la supervision
- le conseil
- le support
- Il a parfois la tâche de l'administration du réseau et/ou de l'administration des bases de données dans des organisations de petite taille.

Au sein de quel service ?

Il travaille au sein d'une **DSI** (Direction des Systèmes d'Information) ou d'une **SSII** (Société de Services en Ingénierie Informatique).

Il intervient auprès du **DSI** (Directeur des systèmes d'information), des **DBA** (Database Administrator, administrateur de bases de données), des administrateurs réseau, des webmasters et apparentés, des développeurs, des responsables bureautique (postes de travail) et enfin des usagers.

IV.Les actions

L'administrateur système a besoin de trois types d'actions pour agir et suivre son réseau :

1. Des actions en temps réel pour connaître l'état de fonctionnement de son système/réseau (surveillance et diagnostic des incidents, mesure de la charge réelle, maintenance, contrôle, information aux utilisateurs,….) et agir sur celui-ci (réparation, ajout de nouveaux utilisateurs, retraits,…), assurer la sécurité (contrôler les accès, créer/retirer des droits d'accès,…) .

Les actions (suite)

2. Des actions différées pour planifier, optimiser, quantifier et gérer les évolutions du système/réseau (statistiques, prévention, évaluation de charges,…).

3. Des actions prévisionnelles qui lui permettent d'avoir une vision à moyen et long terme, d'évaluer des solutions alternatives, de choisir les nouvelles générations de produits, d'envisager les configurations, et décider du plan d'extension, de vérifier la pertinence de la solution système/réseau pour un problème donné… etc.

V. Outils de travail

L’ensemble de ces objectifs ne peut être satisfait par un outil unique. Il est nécessaire de faire appel à plusieurs techniques de l’information, communément appelées outils d’administration, les outil de configuration et les outils d’analyse et de mesure.

Les débuts de l’informatique, on travaillais à la main, en mode ligne de commande... Mais aujourd'hui des outils facilitent les tâches d'administration en proposant des interfaces conviviales et en automatisant certaines procédures. Tout un chacun puisse administrer convenablement son système et ce, le plus simplement possible sans être débordé au moindre problème.

Néanmoins, ces aides n'excluent pas un minimum de connaissances et une main secourable sera toujours là pour vous aider au cas où.

VI.Objectifs de l'administration

Le rôle de l'administration du réseau est indissociable de la structure d'organisation de l'entreprise. Les fonctions assurées par un groupe d'utilisateurs (matériel et humain) sont de première importance dans la définition du service qui doit leur être fourni. L'administrateur système et réseau doit posséder une bonne connaissance des entités réseau qu'il contrôle et une compréhension claire de la manière dans le réseau local est utilisé. Cette connaissance est nécessaire pour permettre des actions efficaces, réponses rapides aux évolutions des logiciels, matériels, protocoles et applications.

VII. Qualité de l'administration système

La qualité de l'administration du système et réseau peut généralement être jugé en fonction de la disponibilité (i.e. durée de fonctionnement sans interruption) et du temps de réponse.

Pour effectuer une bonne administration, l'administrateur système et réseau a besoin de **procédures d'interventions** et **d'outils** adaptés aux conditions d'exploitation du système et réseau.

Les Procédures

Dans un environnement réseau les procédures les plus fréquemment citées sont, les sauvegardes, la gestion de l'espace disque, l'implantation de logiciel, l'implantation de nouvelles versions, modifications de configuration, le rechargement de fichier, la gestion des droits d'accès.

Dans ces procédures, nous devons distinguer ce qui concerne spécifiquement le réseau et ce qui est du domaine des applications.

Les Procédures (suite)

Il y a bien sur un lien étroit entre ces deux domaines. Par exemple, l'implantation d'un logiciel est du domaine des applications mais est liée à la définition de son adresse réseau. Les types de services liés aux applications sont dépendants des systèmes d'exploitation des stations du réseau.

VIII. Organisation et mise en place

Avant de traiter en détail les opérations techniques de gestion, il convient d'aborder le problème de la mise en place initiale d'un réseau où un certain nombre d'optimisations peuvent déjà être réalisées. Elles se situeront d'abord au niveau de la structuration des comptes utilisateurs puis dans la répartition proprement dite des ressources entre les données et les applications.

1. Structuration des comptes utilisateurs

Le schéma général de tout réseau local peut correspondre soit au principe client serveur avec un serveur et des postes de travail soit au principe poste à poste où les stations de travail sont reliées entre elles. Le premier modèle est celui qui tend à s'imposer aujourd'hui.

1. Structuration des comptes utilisateurs

L'étude préalable du fonctionnement de l'entreprise doit permettre de dégager la notion de groupe d'utilisateurs (service financier, secrétaire, logistique, etc.) ainsi que les restrictions d'accès aux périphériques et aux fichiers. L'administrateur doit donc créer les groupes avec les autorisations définies. Au sein de ses groupes, les utilisateurs se verront attribuer un compte après une démarche d'inscription impliquant un formulaire spécifique. A cette occasion seront affectés le login et un mot de passe temporaire choisi de manière aléatoire que l'utilisateur devra changer à la première connexion. Cette opération est réalisée à chaque fois qu'un nouvel utilisateur rejoint un groupe.

1. Structuration des comptes utilisateurs (suite)

Un certain nombre d'utilitaires permet de configurer le réseau, de créer des groupes et d'y enregistrer des utilisateurs. Il faut noter que la qualité d'administrateur (ou de superviseur) donne seul accès à certaines fonctions spécifiques de l'utilitaire :

1. *Création/Suppression d'utilisateurs ou de groupe*
2. *Assignation/Modification d'un mot de passe*
3. *Visualisation des éléments d'identification des utilisateurs*
4. *Gestion des scripts*
5. *Limitation d'espace disque disponible pour un utilisateur ou un groupe*

1. Structuration des comptes utilisateurs (suite)

Cette structuration des comptes doit permettre également de procéder au retrait de l'utilisateur de manière non traumatisante pour le système : en effet en définissant soigneusement les répertoires, sous-répertoires et logiciels d'application auxquels chaque groupe à le droit d'accéder, il y est facile d'y ajouter ou d'enlever des individus sans remettre en cause l'ensemble de l'organisation du réseau.

2. Organisation des répertoires et fichiers disques

L'organisation générale des répertoires et des fichiers s'appuie sur le principe de hiérarchie tel qu'il peut apparaître, par exemple, dans une société pour ses départements et services. L'arborescence des dossiers doit se rapprocher de celle que montre le schéma suivant :

Utilisateurs

Finance

Logistique

Marketing

3. Mise en place des applications

Le principe essentiel est de créer un répertoire particulier pour chaque application (bien qu'il soit tentant de placer toutes les applications dans le même répertoire pour la facilité de gestion !).

Quatre raisons justifient cette démarche :

1. **Facilité de mise à jour,**
2. **Facilité de sauvegarde,**
3. **Recherche de fichier simplifiée,**
4. **Réduction du risque d'écrasement des fichiers.**

3. Mise en place des applications (suite)

Une application étant chargée dans son répertoire sur le serveur, l'utilisateur devra la lancer en accédant aux fichiers spécifiques de l'application situés également dans ce répertoire. Il faut également qu'il indique au programme comment accéder au répertoire particulier où il stocke ses propres données. Dans ce contexte, il est vivement recommandé de définir une structure telle que la séparation entre application et données soit réelle et effective. Il y a pour cela plusieurs raisons :

3. Mise en place des applications (suite)

- *Facilité d'effectuer des sauvegardes* : les fichiers de données changeant plus souvent que ceux des applications,

- *Facilité d'effectuer des mises à jour d'application* : on peut mettre en place automatiquement une nouvelle version dans le répertoire de l'application sans risquer d'écraser des fichiers de données qui s'y trouveraient,

3. Mise en place des applications (suite)

- *Meilleure protection contre les accidents* tels que l'écrasement de fichiers de l'application si l'utilisateur possède un droit de création, écriture et effacement dans le répertoire de celle-ci,
- *Meilleure définition des droits d'accès*,
- *Meilleure performance du réseau* en répartissant les applications sur un volume du serveur et les données sur un autre.

IX. Gestion "au quotidien"

Après cette phase essentielle d'organisation intrinsèque, il s'agit de procéder aux opérations de gestion de routine. On distingue globalement les actions de surveillance et de contrôle qui permettent une première "optimisation" au jour le jour, et les actions de sauvegarde et d'archivage qui représentent une des responsabilités majeures de l'administrateur. L'ensemble de ces actions peut faire l'objet d'une planification rationnelle et régulière.

IX.1 Surveillance et Contrôle

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance

Toute administration implique une documentation qu'il est indispensable de tenir à jour et que l'on appelle *historique* constitué de différents journaux de bord. Elle regroupe le plan du système d'information ainsi que les diverses opérations effectuées sur celui-ci. On peut donc avoir un historique de sauvegarde, un de mise à jour d'applications, un autre d'ajout/retrait d'utilisateur, etc.

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

En ce qui concerne la surveillance du réseau, il existe de nombreux logiciels qui permettent :

- *le suivi du trafic* et les statistiques qui s'y rapportent, ce qui permet de détecter les pics et les habitudes des différents groupes, et donc de donner des pistes d'optimisation des performances,

- *la détection des périphériques manquants*,

- *des tests d'intégrité sur les connexions et les équipements*, sous forme de temps de réponse et de test en boucle,

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

- *l'accès à des équipements éloignés et l'exécution à distance de programme d'administration* (par exemple voir et manipuler à distance un ordinateur du réseau pour apporter de l'aide à un utilisateur en difficulté).

Ces outils de surveillance permettent également de constituer des rapports intéressants pour la direction de l'entreprise : compte rendu de l'utilisation du réseau, sur l'utilisation des périphérique d'impression, sur les besoins en espace disque compte tenu du volume des données traitées.

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

La surveillance de l'espace disque d'un réseau est l'une des tâches les plus élémentaires de l'administration. Il faut surveiller cet espace car, bien que le disque d'un serveur est souvent de grande capacité, laisser le disque disponible aux utilisateur provoque un désordre : structure anarchique des répertoires, fichiers inutiles conserver sur disque, fichiers en plusieurs exemplaires… Ainsi apparaîtront la fragmentation des fichiers et donc des temps d'accès plus long.

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

L'administrateur possède à sa disposition des utilitaires simple tels que :

- Connaissance du pourcentage d'espace disque disponible,
- Localisation des fichiers qui n'ont pas été modifiés ou utilisés depuis longtemps,
- Connaissance de l'espace disque utilisé par chaque utilisateur,
-
- Localisation des fichiers en double,

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

L'administrateur doit régulièrement vérifier la présence des périphériques à l'aide d'un programme qui regarde quels sont les périphériques présents sur le réseau. Cette vérification permet de détecter d'éventuels problèmes tels que de mauvais câbles.

IX. 1-1 Outils de surveillance et de maintenance (suite)

La surveillance du trafic permet de trouver les goulots d'étranglement ce qui permet de gérer la mise en place éventuelle de ponts et routeurs pour améliorer le trafic des données sur le réseau. Il est aussi utile pour réorganiser le réseau : par exemple si un modem est mis au service de comptabilité et que seul le marketing utilise ce modem, un trafic important sera généré entre les deux services alors qu'il suffirait de brancher ce modem directement sur un ordinateur du service de marketing.

IX. 1-2 Sécurité

La sécurité est bien sûr très importante, elle concerne deux points : les intrusions extérieures et les virus.

IX. 1-2 Sécurité (suite)

Pour éviter que des personnes non autorisées puissent accéder à des données confidentielles, il faut bien définir les droits de lecture/écriture de chaque groupe d'utilisateurs et/ou d'utilisateurs. Il faut ensuite vérifier les mots de passe en passant par exemple un dictionnaire et lancer des programmes qui cassent les mots de passe. Cela permet d'éliminer les mots de passe faibles. Il faut par ailleurs imposer que les mots de passe change régulièrement (en fonction de la sécurité : tous les jours à tous les mois) en empêchant la réutilisation d'un mot de passe ancien. De plus l'administrateur doit vérifier les droits des utilisateurs ainsi que ses droits pour détecter si quelqu'un a réussi à s'approprier les droits de l'administrateur.

IX. 1-2 Sécurité (suite)

La protection contre les virus se décompose en deux points : la sensibilisation des utilisateurs aux dangers potentiels des disquettes provenant de sources non sûres (programmes piratés, jeux …) et l'utilisation régulière d'un détecteur de virus qui scanne les fichiers pour déceler l'intrusion d'un virus. La plupart des antivirus proposent aussi un programme qui tourne en tâche de fond pour détecter des instructions qui pourrait provenir d'un virus.

Une autre donnée de la sécurité est la sauvegarde et l'archivage de données, nous traitons ceci à part dans la partie suivante car il s'agit d'une grande responsabilité de l'administrateur.

IX. 2-1 Redondance de matériel

La redondance permet tout d'abord de diminuer les risques. On peut faire fonctionner deux disques de telle sorte que tous les deux reçoivent les mêmes informations, ainsi si une information est endommagée sur l'un des disques, l'autre permet de récupérer cette information. Cette technique est appelée *mode miroir*. Le défaut d'une telle technique est évidemment la multiplication par deux des coûts de stockage puisqu'il faut doubler les disques.

IX. 2-1 Redondance de matériel (suite)

Un autre mode existe *le mode duplex*. Il ajoute au mode miroir la présence d'un contrôleur pour chaque disque, ainsi en des avantages précédents, si le contrôleur tombe en panne, il n'y a pas de perte de temps pour les utilisateurs car le second contrôleur du second disque dur prend en charge la lecture et l'écriture sur le disque.

IX. 2-1 Redondance de matériel (suite)

La technologie RAID se développe dans les réseaux locaux des entreprises. Il existe deux solutions soit matérielle, soit logicielle. Nous allons présenter une brève description des différents niveaux:

To follow